

职业探索

一. 集成电路设计（IC 设计）领域近三年政策分析（中国及其地方，2023—2025）

1. 国家层面政策

（一）国家集成电路产业投资基金（三期）

2024 年，中国设立国家集成电路产业投资基金三期（俗称“大基金三期”），注册资本约 3440 亿元人民币。该基金重点支持以下方向：芯片设计（IC 设计）、人工智能芯片、半导体关键设备与材料。

（二）税收优惠政策

中国持续对集成电路相关企业实施税收优惠政策，主要包括：

- 符合条件的 IC 设计企业前两年免征企业所得税
- 第三年至第五年减半征收企业所得税

（三）国产替代与技术安全政策

近三年来，中国在政策层面持续强化“自主可控”战略，主要措施包括：

- 推动国产芯片在政府及重点行业中的应用
- 限制关键领域对国外芯片的依赖
- 支持国产 CPU 及相关芯片架构发展

（四）国家战略规划延续

集成电路产业仍被纳入国家长期发展战略重点领域，如：

- 《中国制造 2025》
- 集成电路产业发展推进纲要

2. 地方层面政策

（一）深圳市政策支持

《深圳市半导体与集成电路产业集群行动计划（2023—2025）》提出：

- 支持 EDA 工具研发与采购
- 对芯片流片（Tape-out）给予资金补贴
- 建设公共测试与验证平台
- 提供人才引进及企业发展支持

（二）区域产业集群政策

多个地区围绕集成电路产业出台配套政策，主要包括：

- 建设 IC 设计创新平台
- 推动传感器芯片、汽车芯片等细分领域发展
- 促进设计、制造、封测协同发展

二. 岗位信息整理与对比分析（字节跳动 VS 瑞芯微）

一、岗位信息整理

（一）字节跳动——前沿技术领域人才校招项目

1. 招聘对象

全职岗位：博士研究生

实习岗位：在读博士

优先条件：具备较强科研实践能力，有顶会论文或科研成果者优先

2. 研究方向/岗位方向

- 大模型应用（Agent、多模态等）
- 搜索/推荐/广告
- 安全（AI Safety）
- 计算机系统结构与优化
- AIGC、AI Coding
- 视频架构、AI for Science
- 硬件相关方向

3. 岗位特点

- 偏研究导向，强调前沿技术探索
- 强调 AI、大模型、系统优化等领域
- 面向全球优秀技术人才
- 强调创新能力和科研潜力

4. 核心能力要求

- 扎实的科研能力（论文/项目）
- 强编程能力（AI/系统方向）
- 对前沿技术（大模型等）的理解
- 长期技术投入与探索能力

（二）瑞芯微电子——IC/AIoT 芯片企业校招

1. 公司背景

- 专注集成电路设计（SoC 芯片）
- AIoT 处理器国内领先厂商
- 20 余年芯片设计经验

2. 招聘对象

- 2026 届本科及以上学历毕业生
- 专业要求：微电子、集成电路、电子工程、计算机、通信、光学、数学、物理等

3. 招聘岗位类别

（1）IC 研发类

- 数字 IC 设计工程师
- 数字后端工程师
- 模拟 IC 工程师

（2）算法类

- AI 算法工程师
- 图像/视频/音频算法工程师

（3）软件类

- 软件工程师
- NPU 开发工程师
- AI 编译器工程师

（4）硬件类

- 硬件测试工程师

4. 核心能力要求

- 扎实电子与电路基础
- 掌握 IC 设计或嵌入式开发技能
- 熟悉 C/C++ / Verilog 等语言（不同岗位）
- 工程实践能力强

二、岗位需求对比分析

1. 学历与专业要求对比

- **字节跳动：**主要面向博士（门槛高），更偏科研型人才
- **瑞芯微：**本科及以上即可，更偏工程应用型人才

总结为字节跳动更偏“高端科研人才选拔”，而瑞芯微更偏“工程技术人才培养与应用”。

2. 技术方向对比

- **字节跳动：**以 AI、大模型为核心、涉及系统优化、推荐算法等、偏软件 + 系统 + AI 融合
- **瑞芯微：**以芯片设计为核心、涉及 IC 设计、硬件开发、偏底层硬件 + 芯片架构

3. 技能要求对比

- **字节跳动：**强编程能力（Python / C++）、AI 算法能力（深度学习）、系统能力（分布式/操作系统）、科研能力（论文、创新）
- **瑞芯微：**电路基础（数电/模电）、IC 设计能力（Verilog/EDA）、嵌入式开发能力、工程实践经验

4. 人才定位对比

- **字节跳动：**前沿技术探索者、科研导向、创新驱动
- **瑞芯微：**工程落地型人才、产品导向、芯片产业链人才

三、总结

通过对字节跳动与瑞芯微岗位需求的对比可以看出：

- 互联网企业（字节跳动）更注重前沿技术研究能力与软件算法能力
- 芯片企业（瑞芯微）更注重电子基础与硬件工程能力

对于信电专业学生而言，应结合自身兴趣与能力，在“芯片设计”与“软硬件结合（AI/系统）”两个方向中进行选择，并有针对性地提升相关技能，以提高就业竞争力。